

GNSS/IMU/LiDAR 融合定位研究

刘傲¹, 郭杭¹, 熊剑², 王梦莉¹

(1. 南昌大学信息工程学院, 南昌 330031; 2. 南昌大学先进制造学院, 南昌 330031)

摘要: 为提升低成本卫星接收机和惯性测量单元 (inertial measurement unit, IMU) 条件下传统组合导航定位的抗干扰性和定位精度, 本文通过融合 GNSS、IMU、激光雷达 (laser radar, LiDAR) 来提高定位的鲁棒性及定位精度。在高楼遮挡等复杂环境下由于卫星信号丢失导致卫星定位结果降低, 可通过 GNSS 与 IMU 的组合来提升导航定位的鲁棒性及其精度。如果卫星信号缺失时间过长, 那么低成本条件下的 GNSS/IMU 组合定位精度仍不理想, 本文提出利用 LiDAR 里程计输出的位置信息与传统组合导航通过扩展卡尔曼滤波 (extended Kalman filter, EKF) 进行融合定位。实验得出: 在无遮挡的环境下融合定位标准差 (standard deviation, STD) 精度较之卫星定位提升 53.7%, 均方根误差 (root mean square error, RMSE) 精度提升 56%, 较之 GNSS/IMU 组合定位 STD 精度提升 37.9%, RMSE 精度提升 38.6%。在有遮挡的环境下融合定位 STD 精度较之卫星定位提升 59.4%, RMSE 精度提升 71.3%, 较之 GNSS/IMU 组合定位 STD 精度提升 26.3%, RMSE 精度提升 33.7%。

关键词: 定位; GNSS; 惯性测量单元 (IMU); 激光雷达 (LiDAR); 扩展卡尔曼滤波 (EKF)

中图分类号: P228.1; TP79 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-9268(2024)03-0073-07

0 引言

GNSS 的定位原理^[1-3]基于三角测量, 也就是通过卫星到接收机的距离来确定接收机的位置, 每颗卫星都会发送一个信号, 包含了卫星的位置和发送时间, 接收机接收到这个信号后会计算出信号的传播时间, 然后乘以光速就可以得到卫星到接收机的距离。如果同时接收到 4 颗以上的卫星信号就可以解算得到接收机在地球上的精确位置, 低成本的卫星接收机可能无法接收多个频点的导航信号, 从而使得信号捕获能力大幅下降, 易受到多路径效应^[4]以及其他信号的干扰。为使定位精度得到提升, 国内外专家学者做出了巨大努力。金耀等^[5]总结了无线定位技术原理和特征, 介绍了移动通信网络定位技术的演进和最新的 5G 定位方法, 提出北斗+5G 融合定位, 可构建泛在、无缝的室内外一体化定位解决方案。为了更好地提升定位精度, 国内外专家学者利用 GNSS 和惯性传感器 (inertial measurement unit, IMU) 的互补特性做出组合导航。Vana 等^[6]通过整合低成本的双频卫星接

收机和低成本微机电系统 (Micro-Electro-Mechanical System, MEMS) IMU 来提供连续可用的定位和导航解决方案, 结果表明所开发的低成本 GNSS 精密单点定位 (precise point positioning, PPP) 与 MEMS IMU 集成算法的水平精度约为 20 cm, 在模拟失去卫星信号的半分钟内, 集成解决方案提供了 40 cm 的水平精度。Sun 等^[7]在融合算法上进行创新, 提出一个紧密耦合的模型利用扩展卡尔曼滤波器 (extended Kalman filter, EKF)^[8]来整合实时动态 (real-time kinematic, RTK) 载波相位差分技术^[9]和惯性导航系统 (inertial navigation system, INS)^[10], 在开放天空条件下 RTK/INS 集成导航引擎可以实现厘米级导航解决方案, 在恶劣环境下 TC 集成系统在两个场景下的平均误差分别为 0.48 m 和 0.57 m, 比松散耦合系统好 51% 和 28%。但在低成本硬件条件下, 实际的测试中很难达到如此高的精度, 因此多源传感器的融合已经成为导航定位的大势所趋。冯祎等^[11]研究了一种 GNSS 和视觉观测紧组合导航定位方法, 采用实测的 GNSS 伪距观测数据和图像数据进行测试, 试验结果表明, 该

收稿日期: 2024-01-18

资助项目: 国家自然科学基金 (41764002, 62263023)

通信作者: 郭杭 E-mail: guo1_2002@hotmail.com

算法不仅能有效地提升 GNSS 弱信号环境下导航定位的连续性和精度,还能在卫星数少于 4 颗时保持持续导航定位。

常见的低成本卫星接收机,例如配置在手机中的卫星接收器,在无明显遮挡的情况下,卫星定位中使用伪距单点定位 (single-point positioning, SPP)^[12] 的 EN 向精度约为 5 m,再结合手机中的 MEMS IMU 进行组合导航精度约为 3 m。本文在低成本卫星接收机和 MEMS IMU 定位精度不理想的情况下,首先使用卫星接收机和 MEMS IMU 进行组合导航,将输出结果与 3D 激光雷达 (laser radar, LiDAR) 里程计的位置信息通过 EKF 进行融合。实验得出将低成本卫星接收机、MEMS IMU 与 LiDAR 进行融合的定位精度较之同设备下仅用卫星接收机与 MEMS IMU 做组合导航得到的定位精度有显著提升。

1 LiDAR 里程计算法

LiDAR 里程计是一种利用 LiDAR 进行递推的位姿估计方法,目前比较杰出的激光里程计解决方案基本都是沿用 LiDAR 完成定位与三维建图的算法, (LiDAR odometry and mapping, LOAM)^[13] 的整体构架和思路,并在某些方面进行改进和完善。特征点提取是激光 SLAM 中重要的组成部分,其参考标准为曲率,由于激光在现实环境中会返回不均匀分布的各个点,因此定义这样一个局部曲面的平滑度作为分类的标准,平滑度计算公式为

$$c = \frac{1}{|S| \|X_{(k,i)}^L\|} \left\| \sum_{j \in S, j \neq i} (X_{(k,i)}^L - X_{(k,j)}^L) \right\| \quad (1)$$

式中: S 是激光在同一帧中返回连续点的集合; $X_{(k,i)}^L$ 是指在雷达坐标系 (L 系) 下第 k 次扫描的点云 P_k 中的第 i 个点。得出曲率后将每一次扫描划分为 4 个相同的子区域,每个子区域按照曲率的大小提供 2 个边缘点和 4 个平面点,曲率 c 值大于或小于某个阈值,且所选点的数量不超过最大值时,才会进入选取组,利用阈值跃变思想去寻找数据的轮廓,从而获取特征。将特征点提取后便进行特征关联,假设 t_k 时刻刚开始扫描,从时间戳 t_k 到 t_{k+1} 的过程中,点云数据是在不断增量获取的,在 t_{k+1} 初时刻获取到的点云为 P_k ,令 $\bar{P}_k$ 为 P_k 重投影的点云,下一帧时刻内获取的点云为 P_{k+1} 。利用寻找特征点的方法找到 P_{k+1} 中的平面点

和边缘角点,假设 E_{k+1} 和 H_{k+1} 分别为对应的角点组和平面点组,那么从 $\bar{P}_k$ 获得的边缘点组 E_{k+1} 和平面点组 H_{k+1} 便形成了两组对应关系。获取帧间关系后使用最小二乘法思想,构建残差函数,最优化距离参数获得转移矩阵,整合便可得到 LiDAR 里程计算法。

2 多源传感器融合总体设计

INS 是进行多源传感器融合的第一步,INS 是一种自主式推算导航技术^[14-15],其基本的工作原理是以牛顿力学为基础,利用 IMU 测量载体的比力及角速度信息,在给定初始条件后进行实时推算载体的速度、位置、姿态等参数。组合导航是近代导航理论和技术发展的结果^[16],每种导航系统都有各自的独特性能和局限性,将不同的导航系统融合在一起,通过多种信息源相互补充,形成一种导航精度更高的多功能导航系统。目前将 GNSS 和 INS 融合形成最常见的组合导航,不同的融合方式可分为松组合^[17]、紧组合、深组合,由于设备限制本文主要介绍松组合,松组合模型是对 GNSS 和 INS 单独解算的位置和速度信息进行融合^[18],在 Kalman 滤波器中将 GNSS 量测信息与 INS 的预测位置和速度的差值作为量测更新的新息,对状态方程中的相关参数进行估计并反馈校正,从而达到对 IMU 参数的闭环补偿,GNSS/INS 松组合常采用误差状态 Kalman 滤波进行数据融合其状态方程可列为:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{G}(t)\mathbf{w}(t) \quad (2)$$

$$\mathbf{x}(t) = [(\delta \mathbf{r}_{\text{INS}}^n)^T, (\delta \mathbf{v}_{\text{INS}}^n)^T, \boldsymbol{\phi}^T, \mathbf{b}_g^T, \mathbf{b}_a^T, \mathbf{s}_g^T, \mathbf{s}_a^T]^T \quad (3)$$

式中: $\mathbf{F}$ 为系统动态矩阵; $\mathbf{G}$ 为系统噪声分配阵; $\mathbf{w}$ 为系统噪声向量; $\delta \mathbf{r}_{\text{INS}}^n$ 为 INS 位置误差; $\delta \mathbf{v}_{\text{INS}}^n$ 为 INS 速度误差; $\boldsymbol{\phi}$ 为 INS 姿态误差; $\mathbf{b}_g$ 为陀螺零偏; $\mathbf{b}_a$ 为加速度计零偏; $\mathbf{s}_g$ 为陀螺比例因子误差; $\mathbf{s}_a$ 为加速度计比例因子误差。观测方程通过 GNSS 解算位置和速度信息对 INS 输入的位置速度进行修正并反馈可列观测方程为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{\text{INS}} - \mathbf{v}_{\text{GNSS}} \\ \mathbf{r}_{\text{INS}} - \mathbf{r}_{\text{GNSS}} \end{bmatrix} = \mathbf{H}\mathbf{X} + \mathbf{V} \quad (4)$$

式中: $\mathbf{v}$ 为速度输出; $\mathbf{r}$ 为位置输出。由于本文实验设备选择的是手机,所以忽略 IMU 与 GNSS 天线之间的杆臂误差,其组合导航流程框图如图 1 所示。

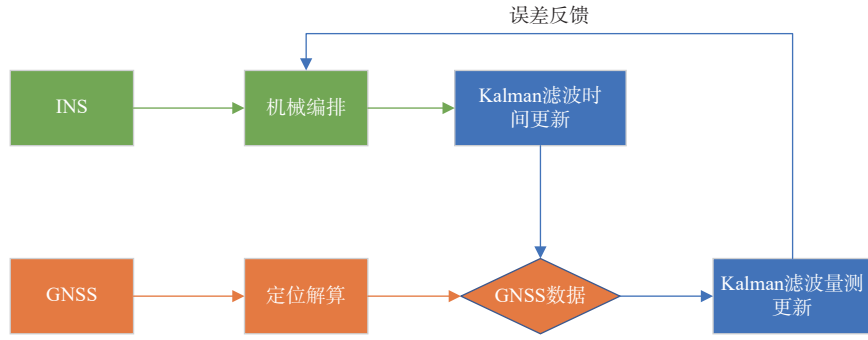


图1 GNSS和IMU组合导航算法框图

将 LiDAR 和手机同时进行数据采集,利用 A-LOAM 算法将 LiDAR 里程计生成的相对位置和组合导航解算得到的经纬高进行融合,在融合之前对经纬高进行坐标系的转换,由下式将地理坐标系转换成地心直角坐标系

$$\begin{cases} x = (R_N + h) \cos L \cos \lambda \\ y = (R_N + h) \cos L \sin \lambda \\ z = [R_N (1 - e^2 + h)] \sin L \end{cases} \quad (5)$$

式中: R_N 为卯西圈曲率半径,在相同坐标系下使用 EKF 对两组数据进行融合,在进行 LiDAR 数据和组合导航数据融合前,由于 LiDAR 输出数据为 10 Hz,组合导航输出的数据为 1 Hz 两个传感器的采样频率

不同,会导致数据的时间不同步,可以使用插值方法对数据进行处理,将两个传感器的数据插值到相同的时间点上,从而实现时间同步.在使用 EKF 对两组数据进行融合时可列状态方程同式(2),其中

$$\mathbf{x}(t) = [\mathbf{x}_{\text{LiDAR}}, \mathbf{y}_{\text{LiDAR}}, \mathbf{z}_{\text{LiDAR}}]^T \quad (6)$$

其观测方程为

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{p}_{\text{LiDAR}} - \mathbf{p}_{\text{nav}}] = \mathbf{H}\mathbf{X} + \mathbf{V} \quad (7)$$

式中: $\mathbf{p}_{\text{LiDAR}}$ 为 LiDAR 的位置信息; $\mathbf{p}_{\text{nav}}$ 为组合导航的位置信息.由于 LiDAR 并不输出速度信息,因此在进行数据融合时只对位置信息进行更新,多源传感器融合总体思路如图2所示.

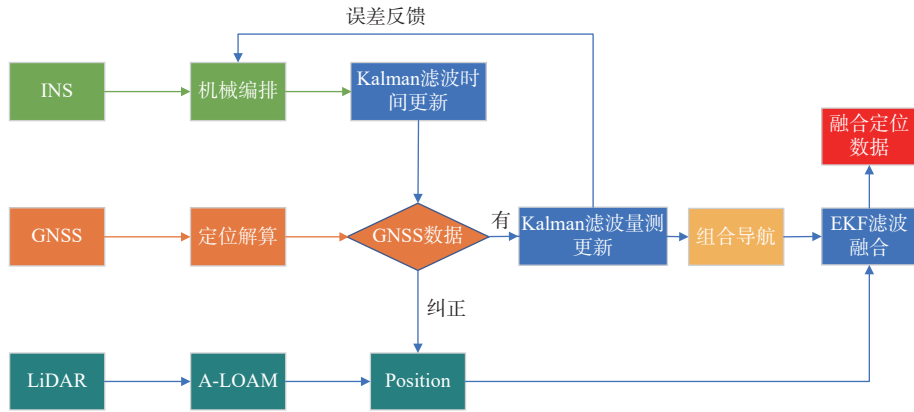


图2 多源传感器融合算法框图

3 实验分析与结果

3.1 实验分析

实验使用的是华为 NOVA 8 Pro 型号的手机以及北科天绘公司旗下 R-fans-16 型号的 LiDAR,利用手机内置 MEMS IMU 和卫星接收机采集到原始的三轴陀螺仪、加速度计和卫星的观测值数据,其中内置 MEMS IMU 产品型号是 Bosch BMI 260、卫星接收机产品型号是 Hi1105 可同时接收 L1 和 L5 频段的信息,根据产品公司公布的数据以及自己实测数据

可得各项参数如表1所示.

其中 IMU 参数中的 (A) 和 (G) 分别代表的是加速度计和陀螺仪,卫星接收机定位精度是通过 SPP 得出,对同一组观测值进行不同种类的定位解算,得到的定位精度也不同. PPP 较之 SPP 的定位精度更高,但是受精密星历的获取、实验时长等因素影响,结合多种因素考虑,本实验使用的定位解算方式是 SPP. 由实验可得, SPP 的 U 方向误差约 13 m,组合导航的 U 方向误差也可达 10 m 以上,所以在后续实验分析中忽略 U 方向误差. 基于 LiDAR 里程计的定

位结果是相对定位,因为 LiDAR 的测量误差和运动失真的影响,定位结果与实验真值并不重合,为了解决这一问题,可使用其他绝对定位的结果对其进行纠正.为避免实验结果出现耦合,本实验使用卫星定位结果作为参考系对 LiDAR 进行纠正.表 1 中 LiDAR 定位精度是经过卫星定位纠正后得出,未纠正前 LiDAR 定位偏差图如图 3 所示,图中 EN 方向为正方向.

表 1 产品参数及其数据

产品	参数	技术数据
IMU	量程	(A) $\pm 2 \pm 16$ g
		(G) $\pm 125 \pm 2\,000$ dps
	零偏	(A) ± 20 mg
		(G) ± 0.5 dps
	灵敏度误差	(A) $\pm 0.4\%$
		(G) $\pm 0.4\%$
卫星接收机	噪声密度	(A) $\pm 160 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$
		(G) $\pm 0.008 \text{ dps}/\sqrt{\text{Hz}}$
	E 方向定位精度(SPP)	4.904 6 m
	N 方向定位精度(SPP)	6.003 3 m
LiDAR	U 方向定位精度(SPP)	12.939 0 m
	定位精度	2.833 3 m

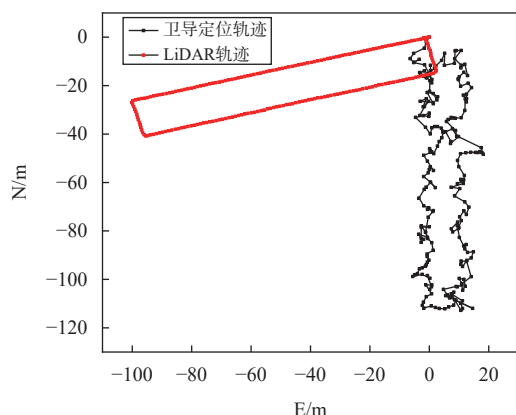


图 3 LiDAR 与卫星定位偏差图

在使用手机正式进入组合导航采集数据之前,高精度捷联惯导算法(precise strapdown inertial navigation system, PSINS)测试 APP 启动后会向系统请求定位权限,然后通过 Android 系统的传感器 API 监听传感器更新情况,整理输出的陀螺仪、加速度计、磁强计数据以及 Android 系统计算出的手机姿态角.得到传感器的数据后使用 PSINS 工具箱的航姿解算手

机姿态,由于没有初始对准功能,航姿结果将作为之后组合导航的初始姿态.将采集到的卫星观测值数据、组合导航二进制数据分别在 Visual Studio 2019 和 MATLAB 平台进行实验验证.将东京海洋科技大学开发的开源代码 RTKLIB 导入 Visual Studio 2019 来处理卫星观测值数据.通过 MATLAB 对西北工业大学严恭敏老师的 PSINS 开源代码进行部分修改来获取 GNSS 和 IMU 组合导航的结果以下简称组合导航.实验过程中 LiDAR 与笔记本电脑网口相连并由配置的移动电源进行供电,将 LiDAR 采集的 .bag 格式的文件经 A-LOAM 算法处理后可得到里程计数据.实验设备安装如图 4 所示.



图 4 实验设备安装图

3.2 实验结果

为避免实验出现偶然性,实验场地分别选取足球场、篮球场、跑道,再以是否有遮挡为判断分为无遮挡组和有遮挡组.其中无遮挡组共有 4 组数据,有遮挡组有 3 组数据,实验人员沿足球场白线边缘、篮球场边缘、跑道拉着实验器材匀速行走,测量场地边缘长度统计实验时间,可得出运动速度以该速度为基准取点作为实验真值.

将 GNSS/IMU 和 LiDAR 的融合定位结果与 GNSS 与 IMU 组合导航定位及单 GNSS 的卫星定位结果进行比较,可得其中一组数据的位置轨迹结算图如图 5 所示,分析数据可得标准差 (standard deviation, STD)、RMSE 和精度提升如表 2、表 3 所示,其中 STD 和 RMSE 由下式可得:

$$e_{\text{ave}} = \sqrt{e_{\text{ave/E}}^2 + e_{\text{ave/N}}^2} \quad (8)$$

式中: e_{ave} 为总的 STD; $e_{\text{ave/E}}$ 为 E 方向 STD; $e_{\text{ave/N}}$ 为 N 方向 STD,同理可得 RMSE.

在无遮挡的环境下由于可用卫星数目充足,卫星

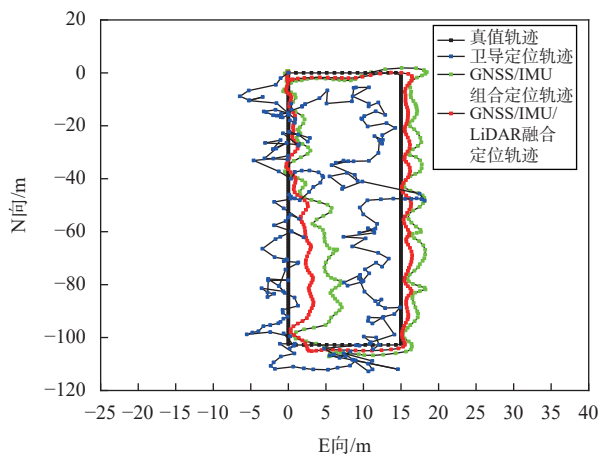


图 5 位置轨迹解算图

定位的 RMSE 基本保持 10 m 之内, 在有遮挡的情况下卫星定位的 RMSE 要大于 10 m, 组合导航定位的精度依赖于可用卫星数及 MEMS IMU 自身性能, 再去掉单次实验存在偶然性的条件下分析是否遮挡两组实验结果可得: 在有遮挡的情况下融合定位对卫星定位的 RMSE 精度提升最大, 可达 71.3%. 在无遮挡的情况下 GNSS/IMU 组合定位 RMSE 精度提升 33.7%, 极大减小了实验轨迹与真实轨迹之间的差值.

表 2 导航定位坐标解算 STD 及其精度提升

环境	实验次序	卫星定位/m	GNSS/IMU 组合定位/m	GNSS/IMU/LiDAR 融合定位/m	精度提升 (卫星定位)/%	精度提升 (组合定位)/%
无遮挡	第一次	4.345 1	3.624 7	1.982 2	54.4	45.3
	第二次	4.209 3	4.236 6	2.932 5	30.3	30.8
	第三次	4.479 7	2.525 0	1.710 8	61.8	32.2
	第四次	5.176 8	3.181 9	1.806 8	65.1	43.2
	平均值	4.552 7	3.392 1	2.108 1	53.7	37.9
有遮挡	第五次	8.276 1	3.606 9	2.643 7	68.1	26.7
	第六次	6.775 4	3.420 4	2.766 8	59.2	19.1
	第七次	3.788 4	3.345 8	2.237 9	40.9	33.1
	平均值	6.280 0	3.457 7	2.549 5	59.4	26.3

表 3 导航定位坐标解算 RMSE 及其精度提升

环境	实验次序	卫星定位/m	GNSS/IMU 组合定位/m	GNSS/IMU/LiDAR 融合定位/m	精度提升 (卫星定位)/%	精度提升 (组合定位)/%
无遮挡	第一次	9.163 4	4.783 8	2.522 7	72.5	47.3
	第二次	6.638 4	5.086 9	3.968 8	40.2	22.0
	第三次	7.198 0	6.704 7	4.262 5	40.8	36.4
	第四次	6.264 2	4.405 5	2.123 0	66.1	51.8
	平均值	7.316 0	5.245 2	3.219 3	56.0	38.6
有遮挡	第五次	14.526 1	4.456 3	2.680 1	81.5	39.9
	第六次	12.223 1	6.028 3	4.789 0	60.8	20.6
	第七次	14.390 7	7.330 5	4.341 1	69.8	40.8
	平均值	13.713 3	5.938 4	3.936 7	71.3	33.7

4 结束语

为提升组合导航定位精度, 本文将卫星接收机、MEMS IMU、LiDAR 三种传感器所采集到的原始数

据进行处理, 在进行多源传感器融合前需进行坐标变换以及调整 LiDAR 里程计输出的位置信息, 然后通过扩展 Kalman 滤波对输出的组合导航数据与 LiDAR 输出的位置信息进行融合. 可将利用 SPP 得到的单

卫星定位, 及 GNSS 和 IMU 结合的常规组合导航定位作为多源传感器融合定位的对照组, 根据实验场地的不同将实验分为有遮挡组和无遮挡组, 实验得出在无遮挡的环境下融合定位 STD 精度较之卫星定位提升 53.7%, RMSE 精度提升 56%, 较之 GNSS/IMU 组合定位 STD 精度提升 37.9%, RMSE 精度提升 38.6%。在有遮挡的环境下融合定位 STD 精度较之卫星定位提升 59.4%, RMSE 精度提升 71.3%, 较之 GNSS/IMU 组合定位 STD 精度提升 26.3%, RMSE 精度提升 33.7%。

参考文献

- [1] KINDERVATTER T H, TEIXEIRA F L. Tropospheric and ionospheric effects on Global Navigation Satellite Systems [M]. John Wiley & Sons, 2022.
- [2] ERSHAD M, ALI E. Global Positioning System (GPS): definition, principles, errors, applications & DGPS[J/OL]. [2023-12-23]. 2020. <https://doc.taixueshu.com/foreign/rgPres2020129418177.html>
- [3] GROVES P D. Principles of GNSS, inertial, and multisensor integrated navigation systems.[J]. *IEEE aerospace and electronic systems magazine*, 2015, 30(2): 26-27. DOI: 10.1109/MAES.2014.14110
- [4] 李正帅, 缪玲娟, 周志强, 等. GNSS/SINS 组合导航中多路径效应的识别与抑制算法 [J]. 导航定位与授时, 2022, 9(4): 85-92.
- [5] 金耀, 周又眉, 张贺, 等. 北斗+5G 融合定位技术研究及应用进展 [J]. *全球定位系统*, 2023, 48(4): 12-18.
- [6] VANA S, BISNATH S. Enhancing navigation in difficult environments with low-cost, dual-frequency GNSS PPP and MEMS IMU[C]//International Association of Geodesy., General Assembly, 2022: 143-150. DOI:10.1007/1345_2020_118
- [7] SUN X, ZHUANG Y, CHEN S, et al. Tightly-coupled RTK/ins integrated navigation using a low-cost GNSS receiver and a MEMS IMU[J]. *The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences*, 2022(46): 185-190. DOI: 10.5194/isprs-archives-xlvi-3-w1-2022-185-2022
- [8] YUAN Y L, LI F, CHEN J L, et al. An improved Kalman filter algorithm for tightly GNSS/INS integrated navigation system[J]. *Mathematical biosciences and engineering*, 2024, 21(1): 963-983. DOI: 10.3934/mbe.2024040
- [9] LI X X, HUANG J X, LI X, et al. Review of PPP-RTK: achievements, challenges, and opportunities[J]. *Satellite navigation*, 2022, 3(1): 28. DOI: 10.1186/s43020-022-00089-9
- [10] FENG Y H, HUANG G W, LI X, et al. Adaptive BDS/MEMS INS navigation algorithm for low-dynamic carrier based on motion characteristics detection and dual-antenna Position/Velocity constraints[J]. *Measurement*, 2024, 225: 114037. DOI: 10.1016/j.measurement.2023.114037
- [11] 冯伟, 涂锐, 韩军强, 等. 一种 GNSS/视觉观测紧组合导航定位算法研究 [J]. 全球定位系统, 2021, 46(6): 49-54.
- [12] 张哲浩, 潘林. 多系统融合单点定位先验和验后定权研究 [J]. *全球定位系统*, 2021, 46(3): 1-6.
- [13] ZHANG J, SINGH S. LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time[C]//Robotics: Science and Systems. 2014, 2(9): 1-9. DOI:10.15607/RSS.2014.X.007
- [14] 严恭敏. 捷联惯导算法及车载组合导航系统研究 [D]. 西安: 西北工业大学, 2004.
- [15] 严恭敏, 杨小康, 翁浚, 等. 一种无误差的捷联惯导数值更新新算法 [J]. 导航定位学报, 2018, 6(2): 20-22,35.
- [16] 秦永元. 卡尔曼滤波与组合导航原理 [M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2021.
- [17] 刘席天. 城市半遮蔽环境下 GNSS/INS 组合导航算法设计与实现 [D]. 徐州: 中国矿业大学, 2023.
- [18] 王甫红, 栾梦杰, 程雨欣, 等. 城市环境下智能手机车载 GNSS/MEMS IMU 紧组合定位算法 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2023, 48(7): 1106-1116.

作者简介

刘傲 (1998—), 男, 硕士研究生, 研究方向为 GNSS 导航与定位. E-mail: 1045755622@qq.com

郭杭 (1960—), 男, 博士生导师, 教授, 研究方向为 GNSS 导航与定位. E-mail: hguo@ncu.edu.cn

熊剑 (1977—), 男, 研究生导师, 副教授, 研究方向为组合导航. E-mail: xiongjian@ncu.edu.cn

GNSS/IMU/LiDAR fusion positioning research

LIU Ao¹, GUO Hang¹, XIONG Jian², WANG Mengli¹

(1. *Nanchang University, School of Information Engineering, Nanchang 330031, China*; 2. *Nanchang University, school of Advanced Manufacturing, Nanchang 330031, China*)

Abstract: To improve the anti-interference and positioning accuracy of conventional integrated navigation and positioning under the conditions of low-cost satellite receivers and IMU, this paper proposes to fuse GNSS, inertial measurement unit (IMU), and laser radar (LiDAR) to enhance the robustness and accuracy of positioning. In complex environments such as high-rise buildings, where satellite signals are lost, the robustness and accuracy of navigation and positioning can be improved by fusing IMU and GNSS. However, if the satellite signal loss time is too long, the IMU/GNSS integrated positioning accuracy under low-cost conditions is still not ideal. This paper proposes to use the position information output by the LiDAR odometer and the conventional integrated navigation to perform fusion positioning through extended Kalman filter (EKF). The experiments show that in the unobstructed environment, the fusion positioning standard deviation (STD) accuracy is 53.7% higher than the satellite positioning, the root mean square error (RMSE) accuracy is 56% higher, the fusion positioning STD accuracy is 37.9% higher than the GNSS/IMU integrated positioning, and the RMSE accuracy is 38.6% higher. In the obstructed environment, the fusion positioning STD accuracy is 59.4% higher than the satellite positioning, the RMSE accuracy is 71.3% higher, the fusion positioning STD accuracy is 26.3% higher than the GNSS/IMU integrated positioning, and the RMSE accuracy is 33.7% higher.

Keywords: position; GNSS; inertial measurement unit (IMU); laser radar (LiDAR); extended Kalman filter (EKF)

(上接第 50 页)

noise, and power-law noise with non-integer spectral indices. After removing common mode errors, the magnitude of white noise and colored noise at each station decreased by an average of 30.32% and 52.61% respectively, indicating that colored noise dominates in common mode errors. Furthermore, after correcting common mode errors, the annual and semi-annual cycle amplitudes of coordinates are reduced, and the root mean square error of parameter fitting is decreased by 16.7%. In summary, the method described in this paper is of significant practical importance in improving the quality of GNSS coordinate time series.

Keywords: common mode error (CME); Global Navigation Satellite Systems (GNSS); singular spectrum analysis; noise; principal component analysis (PCA)